



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

## UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

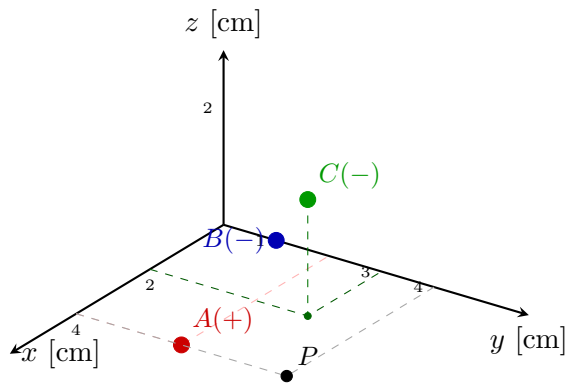
### Ejercicio N°2 — Variante B

*Potencial Eléctrico de Cargas Puntuales*

[16 Puntos]

Tres esferas pequeñas y cargadas **A**, **B** y **C** tienen la carga y posición especificadas en la tabla. Si no existen más cargas cercanas, calcule para el punto **P** de posición:

$$\vec{r}_P = (4\hat{x} + 4\hat{y}) \text{ [cm]}$$



| Carga | $Q$ [C]              | $x$ [cm] | $y$ [cm] | $z$ [cm] |
|-------|----------------------|----------|----------|----------|
| A     | $+16 \times 10^{-9}$ | 4        | 2        | 0        |
| B     | $-20 \times 10^{-9}$ | 0        | 1        | 0        |
| C     | $-6 \times 10^{-9}$  | 2        | 3        | 2        |

Calcule:

1. El aporte al potencial electrostático en  $P$  generado por la carga  $A$ .
2. El aporte al potencial electrostático en  $P$  generado por la carga  $B$ .
3. El aporte al potencial electrostático en  $P$  generado por la carga  $C$ .
4. El potencial electrostático total en  $P$ .
5. Si una abeja trae una carga de  $q = 2 \times 10^{-3} \text{ [C]}$  desde muy lejos y la coloca en  $P$ , calcule cuánta energía potencial eléctrica la abeja le añadió al sistema.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

*Electro\_Asistente\_AI-UBB*

Página 1 de ??

